

# Taller: Variables Aleatorias y Distribuciones de Probabilidad

Estadística Fundamental para Ciencias de la Salud

Profesor: Giovany Babativa-Márquez, PhD

## Contents

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Definición e Interpretación de Variables Aleatorias</b> | <b>3</b>  |
| 1.1      | Ejercicio 1 . . . . .                                      | 3         |
| 1.2      | Ejercicio 2 . . . . .                                      | 4         |
| 1.3      | Ejercicio 3 . . . . .                                      | 4         |
| 1.4      | Ejercicio 4 . . . . .                                      | 4         |
| 1.5      | Ejercicio 5 . . . . .                                      | 5         |
| 1.6      | Ejercicio 6 . . . . .                                      | 6         |
| 1.7      | Ejercicio 7 . . . . .                                      | 6         |
| 1.8      | Ejercicio 8 . . . . .                                      | 6         |
| <b>2</b> | <b>Variables Discretas: Función de Probabilidad</b>        | <b>7</b>  |
| 2.1      | Ejercicio 9 . . . . .                                      | 7         |
| 2.2      | Ejercicio 10 . . . . .                                     | 7         |
| 2.3      | Ejercicio 11 . . . . .                                     | 8         |
| 2.4      | Ejercicio 12 . . . . .                                     | 9         |
| 2.5      | Ejercicio 13 . . . . .                                     | 9         |
| 2.6      | Ejercicio 14 . . . . .                                     | 10        |
| 2.7      | Ejercicio 15 . . . . .                                     | 10        |
| <b>3</b> | <b>Variables Continuas: Función de Densidad</b>            | <b>11</b> |
| 3.1      | Ejercicio 16 . . . . .                                     | 11        |
| 3.2      | Ejercicio 17 . . . . .                                     | 11        |
| 3.3      | Ejercicio 18 . . . . .                                     | 12        |
| 3.4      | Ejercicio 19 . . . . .                                     | 12        |
| 3.5      | Ejercicio 20 . . . . .                                     | 13        |

|          |                                     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Valor Esperado y Varianza</b>    | <b>13</b> |
| 4.1      | Ejercicio 21 . . . . .              | 13        |
| 4.2      | Ejercicio 22 . . . . .              | 14        |
| 4.3      | Ejercicio 23 . . . . .              | 14        |
| 4.4      | Ejercicio 24 . . . . .              | 15        |
| 4.5      | Ejercicio 25 . . . . .              | 15        |
| 4.6      | Ejercicio 26 . . . . .              | 15        |
| 4.7      | Ejercicio 27 . . . . .              | 16        |
| 4.8      | Ejercicio 28 . . . . .              | 16        |
| <b>5</b> | <b>Covarianza y Correlación</b>     | <b>17</b> |
| 5.1      | Ejercicio 29 . . . . .              | 17        |
| 5.2      | Ejercicio 30 . . . . .              | 17        |
| 5.3      | Ejercicio 31 . . . . .              | 17        |
| 5.4      | Ejercicio 32 . . . . .              | 18        |
| <b>6</b> | <b>Distribución Bernoulli</b>       | <b>18</b> |
| 6.1      | Ejercicio 33 . . . . .              | 18        |
| 6.2      | Ejercicio 34 . . . . .              | 19        |
| 6.3      | Ejercicio 35 . . . . .              | 19        |
| 6.4      | Ejercicio 36 . . . . .              | 20        |
| <b>7</b> | <b>Distribución Binomial</b>        | <b>20</b> |
| 7.1      | Ejercicio 37 . . . . .              | 20        |
| 7.2      | Ejercicio 38 . . . . .              | 20        |
| 7.3      | Ejercicio 39 . . . . .              | 21        |
| 7.4      | Ejercicio 40 . . . . .              | 21        |
| 7.5      | Ejercicio 41 . . . . .              | 22        |
| 7.6      | Ejercicio 42 . . . . .              | 22        |
| <b>8</b> | <b>Distribución Hipergeométrica</b> | <b>23</b> |
| 8.1      | Ejercicio 43 . . . . .              | 23        |
| 8.2      | Ejercicio 44 . . . . .              | 23        |
| 8.3      | Ejercicio 45 . . . . .              | 24        |
| 8.4      | Ejercicio 46 . . . . .              | 24        |
| 8.5      | Ejercicio 47 . . . . .              | 25        |

|           |                                              |           |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Distribución de Poisson</b>               | <b>25</b> |
| 9.1       | Ejercicio 48 . . . . .                       | 25        |
| 9.2       | Ejercicio 49 . . . . .                       | 26        |
| 9.3       | Ejercicio 50 . . . . .                       | 26        |
| 9.4       | Ejercicio 51 . . . . .                       | 27        |
| 9.5       | Ejercicio 52 . . . . .                       | 27        |
| 9.6       | Ejercicio 53 . . . . .                       | 28        |
| <b>10</b> | <b>Distribución Normal y Normal Estándar</b> | <b>28</b> |
| 10.1      | Ejercicio 54 . . . . .                       | 28        |
| 10.2      | Ejercicio 55 . . . . .                       | 29        |
| 10.3      | Ejercicio 56 . . . . .                       | 29        |
| 10.4      | Ejercicio 57 . . . . .                       | 30        |
| 10.5      | Ejercicio 58 . . . . .                       | 30        |
| 10.6      | Ejercicio 59 . . . . .                       | 31        |
| 10.7      | Ejercicio 60 . . . . .                       | 31        |



# 1 Definición e Interpretación de Variables Aleatorias

## 1.1 Ejercicio 1

Una sala de hospitalización tiene 8 camas. Sea  $X$  el número de camas ocupadas a las 8:00 a.m.

- a) ¿Qué valores puede tomar  $X$ ?
- b) ¿Es una variable aleatoria discreta o continua? ¿Por qué?
- c) ¿Es  $X$  una función del experimento aleatorio? Explique.

**Respuesta:**

- a)  $X \in \{ \quad \quad \quad \}$
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 1.2 Ejercicio 2

Clasifique las siguientes variables como **discretas** o **continuas** y justifique:

- a) Temperatura corporal de un paciente medida en °C
- b) Número de medicamentos administrados en un turno
- c) Presión arterial diastólica (mmHg)
- d) Número de reingresos hospitalarios en un mes
- e) Tiempo (en minutos) que un paciente espera en urgencias
- f) Escala de Daniels de fuerza muscular (0, 1, 2, 3, 4, 5)

**Respuesta:**

| Variable | Tipo | Justificación |
|----------|------|---------------|
| a)       |      |               |
| b)       |      |               |
| c)       |      |               |
| d)       |      |               |
| e)       |      |               |
| f)       |      |               |

## 1.3 Ejercicio 3

En una unidad de cuidados intensivos se registra  $X$  = número de eventos adversos leves por turno de 12 horas. Se sabe que:

$$P(X = 0) = 0.40, \quad P(X = 1) = 0.30, \quad P(X = 2) = 0.20, \quad P(X = 3) = 0.10$$

- a) Calcule  $P(X \geq 1)$
- b) Calcule  $P(X \leq 2)$
- c) Calcule  $P(1 \leq X \leq 3)$

**Respuesta:**

- a)  $P(X \geq 1) =$  \_\_\_\_\_
- b)  $P(X \leq 2) =$  \_\_\_\_\_
- c)  $P(1 \leq X \leq 3) =$  \_\_\_\_\_

## 1.4 Ejercicio 4

El tiempo de espera  $X$  (en horas) de un paciente para ser atendido en urgencias tiene función de distribución acumulada:

$$F(x) = 1 - e^{-0.5x}, \quad x > 0$$

- a) Calcule  $P(X > 2)$
- b) Calcule  $P(1 \leq X \leq 3)$
- c) ¿Cuál es la mediana del tiempo de espera?

**Respuesta:**

- a)  $P(X > 2) =$  \_\_\_\_\_
- b)  $P(1 \leq X \leq 3) =$  \_\_\_\_\_
- c) Mediana  $m =$  \_\_\_\_\_

*# Complete el código para verificar sus respuestas*

```
# P(X > 2)
pexp(____, rate = ____, lower.tail = ____)
```

```
# P(1 <= X <= 3)
pexp(____, rate = ____) - pexp(____, rate = ____)
```

```
# Mediana
qexp(____, rate = ____)
```

\_\_\_\_\_

## 1.5 Ejercicio 5

Proponga **tres variables aleatorias discretas** y **tres variables aleatorias continuas** relevantes para su práctica clínica como enfermero/a o fisioterapeuta. Para cada una, indique el espacio muestral y el tipo de distribución que podría seguir.

**Respuesta:**

**Discretas:**

| VA | Espacio muestral | Distribución posible |
|----|------------------|----------------------|
|----|------------------|----------------------|

\_\_\_\_\_

**Continuas:**

| VA | Espacio muestral | Distribución posible |
|----|------------------|----------------------|
|----|------------------|----------------------|

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 1.6 Ejercicio 6

Para cada descripción, identifique si la variable es aleatoria o determinística, y si es discreta o continua:

- a) Número de horas que un fisioterapeuta trabaja en un turno programado de 8 horas
- b) El resultado de un Test de Tinetti para evaluar equilibrio (puntuación 0–28)
- c) La glucemia en ayunas de un paciente seleccionado al azar
- d) El peso de un paciente medido antes y después de una intervención

**Respuesta:**

- a) \_\_\_\_\_
  - b) \_\_\_\_\_
  - c) \_\_\_\_\_
  - d) \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 1.7 Ejercicio 7

Un neonato puede tener puntuación APGAR  $X$  al minuto de nacer. En una clínica se observa:

| APGAR        | 0–3  | 4–6  | 7–10 |
|--------------|------|------|------|
| Probabilidad | 0.02 | 0.08 | 0.90 |

- a) Modelando APGAR como una VA con 3 categorías (codificadas 1, 2, 3), ¿suma las probabilidades a 1?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un neonato NO tenga APGAR normal (7–10)?

**Respuesta:**

- a) \_\_\_\_\_
  - b)  $P(\text{no normal}) =$  \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 1.8 Ejercicio 8

El tiempo  $X$  (días) de estancia hospitalaria tras una cirugía de cadera sigue la distribución con FDA:

$$F(x) = 1 - e^{-x/7}, \quad x > 0$$

- a) ¿Cuál es la probabilidad de ser dado de alta antes de los 5 días?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de estancia superior a 10 días?
- c) Verifique que  $F(0) = 0$  y  $F(\infty) = 1$ .

**Respuesta:**

a)  $P(X < 5) =$  \_\_\_\_\_

b)  $P(X > 10) =$  \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

# Calcule usando R

1 - exp(-5/7)

exp(-10/7)

\_\_\_\_\_

## 2 Variables Discretas: Función de Probabilidad

### 2.1 Ejercicio 9

La siguiente tabla describe la distribución del número de sesiones de fisioterapia  $X$  que requieren los pacientes post-fractura de tobillo:

| $x$    | 1    | 2    | 3    | 4   | 5    |
|--------|------|------|------|-----|------|
| $p(x)$ | 0.10 | 0.25 | 0.35 | $k$ | 0.10 |

- a) Encuentre el valor de  $k$ .
- b) Calcule  $F(3) = P(X \leq 3)$ .
- c) Calcule  $P(2 \leq X \leq 4)$ .

**Respuesta:**

a)  $k =$  \_\_\_\_\_

b)  $F(3) =$  \_\_\_\_\_

c)  $P(2 \leq X \leq 4) =$  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 2.2 Ejercicio 10

El número de errores de medicación  $X$  detectados en una auditoría de 100 fichas de enfermería sigue:

| $x$    | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    |
|--------|------|------|------|------|------|
| $p(x)$ | 0.45 | 0.30 | 0.15 | 0.07 | 0.03 |

- a) Verifique que es una función de probabilidad válida.
- b) Construya la FDA  $F(x)$ .
- c) Calcule  $P(X \geq 2)$ .
- d) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar exactamente 1 error?

**Respuesta:**

a) \_\_\_\_\_

b) Complete la tabla:

| $x$ | $F(x)$ |
|-----|--------|
| 0   |        |
| 1   |        |
| 2   |        |
| 3   |        |
| 4   |        |

c)  $P(X \geq 2) =$  \_\_\_\_\_

d)  $P(X = 1) =$  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 2.3 Ejercicio 11

La puntuación de dolor (escala numérica simplificada) de pacientes en recuperación post-operatoria toma valores  $X \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$  con probabilidades proporcionales a  $\{8, 5, 4, 2, 1\}$ .

- a) Construya la distribución de probabilidad (normalice las probabilidades).
- b) Calcule  $E[X]$ .
- c) Calcule  $P(X \leq 4)$ .

**Respuesta:**

a) Complete la tabla:

| $x$    | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|--------|---|---|---|---|---|
| $p(x)$ |   |   |   |   |   |

b)  $E[X] =$  \_\_\_\_\_

c)  $P(X \leq 4) =$  \_\_\_\_\_

```
x_pain <- c(0, 2, 4, 6, 8)
p_pain <- c(8, 5, 4, 2, 1) / ___ # complete el denominador
EX <- sum(___ * ___)           # E[X]
cat("E[X] =", EX)
```

\_\_\_\_\_

## 2.4 Ejercicio 12

En una unidad de rehabilitación el número de sesiones semanales  $X$  que pueden atenderse tiene:

| $x$    | 1    | 2    | 3    | 4   | 5   |
|--------|------|------|------|-----|-----|
| $p(x)$ | $2k$ | $3k$ | $4k$ | $k$ | $k$ |

- a) Encuentre  $k$ .
- b) Calcule  $E[X]$  y  $Var(X)$ .

**Respuesta:**

- a)  $k =$  \_\_\_\_\_
- b)  $E[X] =$  \_\_\_\_\_ ;  $Var(X) =$  \_\_\_\_\_

```
k <- ____
x <- 1:5
px <- c(2, 3, 4, 1, 1) * k
EX <- sum(x * px)
EX2 <- sum(x^2 * px)
VX <- EX2 - EX^2
cat("E[X] =", EX, " Var(X) =", VX)
```

## 2.5 Ejercicio 13

Verifique que la siguiente función es una función de probabilidad válida para el número de complicaciones  $X$  en una intervención quirúrgica menor ( $X = 0, 1, 2, 3$ ):

$$p(x) = \frac{e^{-1.2} \cdot 1.2^x}{x!}$$

- a) Calcule  $p(0), p(1), p(2), p(3)$ .
- b) Verifique que suman (aproximadamente) 1.
- c) Calcule  $P(X \geq 2)$ .

**Respuesta:**

- a)  $p(0) =$  \_\_\_\_\_ ;  $p(1) =$  \_\_\_\_\_ ;  $p(2) =$  \_\_\_\_\_ ;  $p(3) =$  \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c)  $P(X \geq 2) =$  \_\_\_\_\_

```
lambda <- 1.2
x <- 0:3
px <- dpois(x, lambda)
sum(px)
1 - ppois(1, lambda) # P(X >= 2)
```

## 2.6 Ejercicio 14

Para el número de caídas de pacientes  $X$  en una unidad geriátrica durante un mes, se propone:

$$p(x) = \frac{c}{x(x+1)}, \quad x = 1, 2, 3, 4$$

- a) Encuentre  $c$  para que sea una FPP válida.
- b) Calcule  $P(X \geq 3)$ .

**Respuesta:**

a)  $c =$  \_\_\_\_\_

b)  $P(X \geq 3) =$  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2.7 Ejercicio 15

Un fisioterapeuta atiende a 4 pacientes con lumbalgia crónica. La probabilidad de que cada paciente mejore significativamente tras 10 sesiones es  $p = 0.70$ , de forma independiente.

- a) Construya la distribución de probabilidad de  $X =$  número de pacientes con mejoría significativa.
- b) Calcule  $P(X = 4)$ ,  $P(X \geq 3)$  y  $P(X \leq 1)$ .

**Respuesta:**

- a) Complete la tabla:

| $x$    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---|---|---|---|---|
| $p(x)$ |   |   |   |   |   |

b)  $P(X = 4) =$  \_\_\_\_ ;  $P(X \geq 3) =$  \_\_\_\_ ;  $P(X \leq 1) =$  \_\_\_\_

```
n <- 4; p <- 0.70
x <- 0:4
px <- dbinom(x, ____, ____)
px
```

\_\_\_\_\_

### 3 Variables Continuas: Función de Densidad

#### 3.1 Ejercicio 16

Verifique que  $f(x) = 3x^2$  para  $0 < x < 1$  es una función de densidad válida. Luego:

- a) Calcule  $P(0.5 < X < 0.8)$ .
- b) Calcule  $F(x)$  (FDA).

**Respuesta:**

Verificación:  $\int_0^1 3x^2 dx =$  \_\_\_\_\_

- a)  $P(0.5 < X < 0.8) =$  \_\_\_\_\_
- b)  $F(x) =$  \_\_\_\_\_ para  $x \in [0, 1]$

```
integrate(function(x) 3*x^2, ___, ___)$value
```

\_\_\_\_\_

#### 3.2 Ejercicio 17

El tiempo de recuperación  $X$  (días) de un esguince de tobillo tiene densidad:

$$f(x) = \frac{1}{10}e^{-x/10}, \quad x > 0$$

- a) Calcule  $P(X > 15)$ .
- b) Calcule  $P(5 < X < 20)$ .
- c) ¿Cuál es la mediana del tiempo de recuperación?

**Respuesta:**

- a)  $P(X > 15) =$  \_\_\_\_\_
- b)  $P(5 < X < 20) =$  \_\_\_\_\_
- c) Mediana = \_\_\_\_\_

```
pexp(___, rate = 1/10, lower.tail = FALSE) # P(X > 15)
pexp(20, rate = ___) - pexp(5, rate = ___) # P(5 < X < 20)
qexp(0.5, rate = ___) # Mediana
```

\_\_\_\_\_

### 3.3 Ejercicio 18

La variación de temperatura corporal  $X$  ( $^{\circ}\text{C}$ ) respecto al valor normal ( $37^{\circ}\text{C}$ ) de pacientes en recuperación tiene densidad:

$$f(x) = k(1 - x^2), \quad -1 < x < 1$$

- a) Encuentre  $k$ .
- b) Calcule  $P(X > 0.5)$  (temperatura por encima de  $37.5^{\circ}\text{C}$ ).

**Respuesta:**

- a)  $k =$  \_\_\_\_\_
- b)  $P(X > 0.5) =$  \_\_\_\_\_

```
k <- ___
integrate(function(x) k * (1 - x^2), -1, 1)$value      # debe ser 1
integrate(function(x) k * (1 - x^2), 0.5, 1)$value     # P(X > 0.5)
```

---

### 3.4 Ejercicio 19

El índice de saturación de oxígeno  $X$  (en unidades relativas) de pacientes con EPOC tiene densidad  $f(x) = 2(1 - x)$  para  $0 < x < 1$ .

- a) Verifique que es una densidad válida.
- b) Calcule  $P(X < 0.3)$ .
- c) Calcule  $E[X]$ .

**Respuesta:**

- a) \_\_\_\_\_
- b)  $P(X < 0.3) =$  \_\_\_\_\_
- c)  $E[X] =$  \_\_\_\_\_

```
integrate(function(x) 2*(1-x), 0, 1)$value             # verificar
integrate(function(x) 2*(1-x), 0, __)$value            # P(X < 0.3)
integrate(function(x) x * 2*(1-x), __, __)$value      # E[X]
```

---

### 3.5 Ejercicio 20

La duración  $X$  (minutos) de una sesión de fisioterapia sigue una distribución uniforme entre 30 y 60 minutos,  $X \sim U(30, 60)$ .

- a) Escriba la función de densidad.
- b) Calcule  $P(X > 45)$ .
- c) Calcule  $E[X]$  y  $Var(X)$ .

**Respuesta:**

- a)  $f(x) =$  \_\_\_\_\_
- b)  $P(X > 45) =$  \_\_\_\_\_
- c)  $E[X] =$  \_\_\_\_\_ ;  $Var(X) =$  \_\_\_\_\_

```
punif(45, 30, 60, lower.tail = FALSE)
(30 + 60) / 2
(60 - 30)^2 / 12
```

---

## 4 Valor Esperado y Varianza

### 4.1 Ejercicio 21

La distribución del número de pacientes con hipertensión arterial  $X$  en un grupo de control diario tiene:

| $x$    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|--------|------|------|------|------|------|
| $p(x)$ | 0.10 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.10 |

Calcule  $E[X]$ ,  $E[X^2]$ ,  $Var(X)$  y  $\sigma_X$ .

**Respuesta:**

$E[X] =$  \_\_\_\_\_ ;  $E[X^2] =$  \_\_\_\_\_ ;  $Var(X) =$  \_\_\_\_\_ ;  $\sigma_X =$  \_\_\_\_\_

```
x <- 2:6
px <- c(0.10, 0.25, 0.35, 0.20, 0.10)
EX <- sum(____ * ____ )
EX2 <- sum(____^2 * ____ )
VX <- EX2 - EX^2
cat("E[X]=", EX, " Var(X)=", VX, " SD=", sqrt(VX))
```

## 4.2 Ejercicio 22

Para la variable  $X$  del ejercicio anterior, calcule e interprete:

- a)  $E[2X + 10]$
- b)  $Var(2X + 10)$
- c)  $Var(X - 4)$

**Respuesta:**

- a)  $E[2X + 10] =$  \_\_\_\_\_
- b)  $Var(2X + 10) =$  \_\_\_\_\_
- c)  $Var(X - 4) =$  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 4.3 Ejercicio 23

Los costos de hospitalización  $X$  (en miles de pesos) por paciente en un procedimiento de rodilla:

| $x$    | 5    | 8    | 10   | 15   | 20   |
|--------|------|------|------|------|------|
| $p(x)$ | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.10 |

- a) Calcule el costo esperado y su desviación estándar.
- b) Calcule el **coeficiente de variación**  $CV = \sigma/\mu \times 100\%$ .
- c) ¿Qué indica el CV en este contexto?

**Respuesta:**

- a)  $E[X] =$  \_\_\_\_ ;  $\sigma_X =$  \_\_\_\_
- b)  $CV =$  \_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

```
x <- c(5, 8, 10, 15, 20)
px <- c(0.20, 0.30, 0.25, 0.15, 0.10)
EX <- sum(____ * ____ )
VX <- sum(____^2 * ____ ) - EX^2
SD <- sqrt(VX)
CV <- (SD / EX) * 100
cat("E[X]=", EX, " SD=", round(SD,2), " CV=", round(CV,1), "%")
```

\_\_\_\_\_

#### 4.4 Ejercicio 24

La frecuencia cardíaca en reposo de pacientes cardíacos tiene distribución con  $E[FC] = 85$  lpm y  $Var(FC) = 144$  lpm<sup>2</sup>.

- a) Calcule  $E[FC - 72]$ .
- b) Calcule  $SD(FC)$ .
- c) Si  $Y = 0.5 \cdot FC + 20$ , calcule  $E[Y]$  y  $Var(Y)$ .

**Respuesta:**

- a)  $E[FC - 72] =$  \_\_\_\_\_
- b)  $SD(FC) =$  \_\_\_\_\_
- c)  $E[Y] =$  \_\_\_\_\_ ;  $Var(Y) =$  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 4.5 Ejercicio 25

Dos variables clínicas independientes:  $X$  = pérdida de sangre (mL) con  $E[X] = 350$  y  $Var(X) = 2500$ ;  $Y$  = tiempo de cirugía (min) con  $E[Y] = 90$  y  $Var(Y) = 400$ .

- a) Calcule  $E[X + Y]$ .
- b) Calcule  $Var(X + Y)$ .
- c) Si el costo de la operación es  $C = 0.08X + 1.5Y + 500$  (miles de pesos), calcule  $E[C]$ .

**Respuesta:**

- a)  $E[X + Y] =$  \_\_\_\_\_
- b)  $Var(X + Y) =$  \_\_\_\_\_
- c)  $E[C] =$  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 4.6 Ejercicio 26

Compare la **dispersión relativa** de dos medidas clínicas usando el coeficiente de variación:

| Medida                    | $E[X]$ | $SD(X)$ |
|---------------------------|--------|---------|
| Temperatura corporal (°C) | 37.0   | 0.4     |
| Presión sistólica (mmHg)  | 120    | 18      |

- a) Calcule el CV de cada medida.
- b) ¿Cuál es relativamente más variable?
- c) ¿Por qué esto importa en monitoreo clínico?

**Respuesta:**

a)  $CV_{temp} = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $CV_{PAS} = \underline{\hspace{2cm}}$

b)  $\underline{\hspace{10cm}}$

c)  $\underline{\hspace{10cm}}$

$\underline{\hspace{10cm}}$

## 4.7 Ejercicio 27

Usando la distribución del ejercicio 21, verifique la fórmula alternativa de la varianza:

$$Var(X) = \sum_x (x - \mu)^2 p(x)$$

Compare con el resultado usando  $E[X^2] - (E[X])^2$ .

**Respuesta:**

```
x <- 2:6
px <- c(0.10, 0.25, 0.35, 0.20, 0.10)
mu <- sum(x * px)

# Método 1: E[(X-mu)^2]
Var1 <- sum((x - mu)^2 * px)

# Método 2: E[X^2] - (E[X])^2
Var2 <- sum(x^2 * px) - mu^2

cat("Var método 1:", Var1, " Var método 2:", Var2)
```

$\underline{\hspace{10cm}}$

## 4.8 Ejercicio 28

En una UCI, dos indicadores se miden diariamente:  $X$  = pacientes con fiebre,  $Y$  = pacientes con hipotensión. Se sabe que  $E[X] = 3.2$ ,  $E[Y] = 1.8$ ,  $Var(X) = 1.44$ ,  $Var(Y) = 0.81$ ,  $Cov(X, Y) = 0.60$ .

- a) Calcule  $E[X + Y]$ .
- b) Calcule  $Var(X + Y)$ .
- c) Calcule  $\rho_{XY}$ .

**Respuesta:**

a)  $E[X + Y] = \underline{\hspace{2cm}}$

b)  $Var(X + Y) = \underline{\hspace{2cm}}$

c)  $\rho_{XY} = \underline{\hspace{2cm}}$

$\underline{\hspace{10cm}}$

## 5 Covarianza y Correlación

### 5.1 Ejercicio 29

La distribución conjunta de tensión sistólica  $X$  (baja=1, normal=2, alta=3) y saturación de oxígeno  $Y$  (baja=1, normal=2) es:

|         | $Y = 1$ | $Y = 2$ |
|---------|---------|---------|
| $X = 1$ | 0.05    | 0.15    |
| $X = 2$ | 0.10    | 0.40    |
| $X = 3$ | 0.20    | 0.10    |

- a) Calcule  $E[X]$ ,  $E[Y]$ ,  $E[XY]$ .
- b) Calcule  $Cov(X, Y)$  y  $\rho_{XY}$ .
- c) Interprete el signo de la correlación.

**Respuesta:**

a)  $E[X] = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $E[Y] = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $E[XY] = \underline{\hspace{2cm}}$

b)  $Cov(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $\rho_{XY} = \underline{\hspace{2cm}}$

c)  $\underline{\hspace{10cm}}$

$\underline{\hspace{10cm}}$

### 5.2 Ejercicio 30

Interprete los siguientes coeficientes de correlación obtenidos en un estudio de pacientes con IRC:

- a)  $\rho(\text{creatinina, TFG}) = -0.82$
- b)  $\rho(\text{sodio sérico, edema}) = 0.15$
- c)  $\rho(\text{hemoglobina, fatiga}) = -0.71$

**Respuesta:**

a)  $\underline{\hspace{10cm}}$

b)  $\underline{\hspace{10cm}}$

c)  $\underline{\hspace{10cm}}$

$\underline{\hspace{10cm}}$

### 5.3 Ejercicio 31

Un estudio de fisioterapia registra el ángulo de flexión de rodilla  $X$  (grados) y el puntaje de calidad de vida  $Y$  (0–100) de 6 pacientes:

| Paciente | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   |
|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| $X$ (°)  | 80 | 95 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| $Y$      | 42 | 55 | 68  | 72  | 80  | 88  |

- a) Calcule  $\bar{x}$ ,  $\bar{y}$ ,  $Cov(X, Y)$  y  $\rho$ .  
b) ¿Mayor flexión se asocia con mejor calidad de vida?

**Respuesta:**

a)  $\bar{x} = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $\bar{y} = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $Cov(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $\rho = \underline{\hspace{2cm}}$

b)  $\underline{\hspace{10cm}}$

```
X <- c(80, 95, 110, 120, 130, 140)
Y <- c(42, 55, 68, 72, 80, 88)
xbar <- mean(X)
ybar <- mean(Y)
CovXY <- mean((X - xbar) * (Y - ybar))
rho <- cor(X, Y)
cat(" = ", round(rho, 4))
```

## 5.4 Ejercicio 32

Demuestre empíricamente la propiedad  $Cov(aX + b, cY + d) = ac \cdot Cov(X, Y)$  usando los datos del ejercicio 31 con  $a = 0.1$ ,  $b = 5$ ,  $c = 2$ ,  $d = -10$ .

**Respuesta:**

```
X <- c(80, 95, 110, 120, 130, 140)
Y <- c(42, 55, 68, 72, 80, 88)
a <- 0.1; b <- 5; c <- 2; d <- -10
X2 <- a*X + b
Y2 <- c*Y + d
CovOrig <- cov(X, Y) * (length(X)-1)/length(X)
CovTrans <- cov(X2, Y2) * (length(X2)-1)/length(X2)
Teorico <- a * c * CovOrig
cat("Cov(X,Y) =", round(CovOrig, 4),
    " Cov(aX+b, cY+d) =", round(CovTrans, 4),
    " a*c*Cov =", round(Teorico, 4))
```

## 6 Distribución Bernoulli

### 6.1 Ejercicio 33

Un paciente sometido a angioplastia tiene probabilidad  $p = 0.88$  de éxito. Sea  $X = 1$  si tiene éxito y  $X = 0$  si falla.

- Calcule  $P(X = 1)$ ,  $P(X = 0)$ ,  $E[X]$  y  $Var(X)$ .
- Interprete  $E[X]$  en contexto clínico.
- ¿Para qué valor de  $p$  es máxima la varianza?

**Respuesta:**

a)  $P(X = 1) = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $P(X = 0) = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $E[X] = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $Var(X) = \underline{\hspace{2cm}}$

b)  $\underline{\hspace{10cm}}$

c)  $Var$  es máxima cuando  $p = \underline{\hspace{4cm}}$

```
p <- 0.88
cat("E[X] =", p, " Var(X) =", p * (1-p))
```

---

## 6.2 Ejercicio 34

Un test rápido para influenza tiene sensibilidad del 82%. Cuando se aplica a un paciente con síntomas febriles:

- Defina claramente el experimento de Bernoulli.
- Calcule  $E[X]$  y  $Var(X)$ .
- Si se aplica a 3 pacientes independientes, ¿qué distribución sigue  $S = X_1 + X_2 + X_3$ ?

**Respuesta:**

a)  $\underline{\hspace{10cm}}$

b)  $E[X] = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $Var(X) = \underline{\hspace{2cm}}$

c)  $S \sim \underline{\hspace{4cm}}$

---

## 6.3 Ejercicio 35

Un neonato tiene probabilidad  $p = 0.03$  de nacer con bajo peso extremo ( $< 1000$  g). Sea  $X$  la indicadora de bajo peso extremo.

- Calcule  $E[X]$  e interprételo como prevalencia.
- Calcule  $Var(X)$  y  $\sigma_X$ .
- En 500 nacimientos independientes, ¿cuántos se esperan con bajo peso extremo?

**Respuesta:**

a)  $E[X] = \underline{\hspace{2cm}}$  (prevalencia =  $\underline{\hspace{2cm}}$ )

b)  $Var(X) = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $\sigma_X = \underline{\hspace{2cm}}$

c) Esperados =  $\underline{\hspace{4cm}}$

---

## 6.4 Ejercicio 36

Use R para simular 1000 ensayos de Bernoulli con  $p = 0.75$ . Compare la proporción muestral con el valor teórico.

**Respuesta:**

```
set.seed(2024)
n_sim <- 1000
p <- 0.75
X_sim <- rbinom(n_sim, size = 1, prob = p)
cat("Valor teórico E[X] =", p, "\n",
    "Proporción muestral =", mean(X_sim))
```

---

## 7 Distribución Binomial

### 7.1 Ejercicio 37

En una unidad de cuidados intermedios, el **40%** de los pacientes requiere intervención de fisioterapia respiratoria. Se seleccionan 12 pacientes.

- Identifique la distribución y sus parámetros.
- Calcule  $P(X = 5)$ ,  $P(X \leq 4)$  y  $P(X \geq 8)$ .
- Calcule  $E[X]$  y  $\sigma_X$ .

**Respuesta:**

- $X \sim \text{Binomial}(n = 12, p = 0.4)$
- $P(X = 5) = 0.1068$ ;  $P(X \leq 4) = 0.2202$ ;  $P(X \geq 8) = 0.0812$
- $E[X] = 4.8$ ;  $\sigma_X = 1.697$

```
n <- 12; p <- 0.4
dbinom(5, n, p)
pbinom(4, n, p)
1 - pbinom(7, n, p)
cat("E[X]=", n*p, " SD=", sqrt(n*p*(1-p)))
```

---

### 7.2 Ejercicio 38

Un programa de rehabilitación cardíaca logra que el **70%** de sus participantes mejore su capacidad funcional al cabo de 3 meses. Se evalúan 20 pacientes.

- $P(\text{exactamente 15 mejoran})$
- $P(\text{al menos 18 mejoran})$

c) ¿Cuántos se espera que mejoren? ¿Con qué desviación estándar?

**Respuesta:**

a)  $P(X = 15) =$  \_\_\_\_\_

b)  $P(X \geq 18) =$  \_\_\_\_\_

c)  $E[X] =$  \_\_\_\_\_ ;  $SD =$  \_\_\_\_\_

```
n <- ____; p <- ____
dbinom(____, n, p)
1 - pbinom(____, n, p)
cat("E[X] =", n*p, " SD =", sqrt(n*p*(1-p)))
```

### 7.3 Ejercicio 39

La probabilidad de que un paciente de cirugía bariátrica presente **síndrome de dumping** es 0.20. Se operan 15 pacientes en un mes.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno lo presente?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que entre 2 y 5 lo presenten?
- c) ¿Cuántos casos se esperan por mes?

**Respuesta:**

a)  $P(X = 0) =$  \_\_\_\_\_

b)  $P(2 \leq X \leq 5) =$  \_\_\_\_\_

c)  $E[X] =$  \_\_\_\_\_

```
n <- ____; p <- ____
dbinom(0, n, p)
pbinom(5, n, p) - pbinom(1, n, p)
n * p
```

### 7.4 Ejercicio 40

En urgencias, el **35%** de los pacientes que llegan son clasificados como triage II. En un turno llegan 18 pacientes.

- a) Calcule y grafique la distribución completa de  $X$ .
- b) Calcule  $P(X > E[X])$ .

**Respuesta:**

a)  $X \sim$  \_\_\_\_\_ ( $n =$  \_\_\_\_\_ ,  $p =$  \_\_\_\_\_ )

b)  $P(X > E[X]) =$  \_\_\_\_\_

```

n <- ____; p <- ____
x_vals <- 0:n
px <- dbinom(x_vals, n, p)
barplot(px, names.arg = x_vals,
        xlab = "X (pacientes triage II)", ylab = "P(X=x)",
        main = "Distribución Binomial - triage urgencias")
cat("P(X > ", floor(n*p), ") =", 1 - pbinom(floor(n*p), n, p))

```

---

## 7.5 Ejercicio 41

Un ensayo clínico prueba una vacuna con **eficacia del 88%** en 25 voluntarios.

- ¿Cuál es el número mínimo de protegidos para que la probabilidad acumulada supere el 80%?
- Calcule  $P(X \geq 22)$ .
- Simule 10,000 ensayos y verifique las probabilidades.

**Respuesta:**

- Mínimo  $k =$  \_\_\_\_\_
- $P(X \geq 22) =$  \_\_\_\_\_
- Proporción simulada  $\approx$  \_\_\_\_\_

```

n <- ____; p <- ____
qbinom(0.80, n, p)           # percentil 80
1 - pbinom(21, n, p)         # P(X >= 22)
set.seed(42)
sim <- rbinom(10000, n, p)
mean(sim >= ____)           # verificación

```

---

## 7.6 Ejercicio 42

Un servicio de urgencias tiene probabilidad 0.55 de que un paciente necesite ingreso. Se atienden 30 pacientes en un turno.

- Calcule  $P(X = 15)$ ,  $P(X \leq 16)$ ,  $P(18 \leq X \leq 22)$ .
- Encuentre el percentil 90.
- Grafique la distribución señalando la media.

**Respuesta:**

- $P(X = 15) =$  \_\_\_\_ ;  $P(X \leq 16) =$  \_\_\_\_ ;  $P(18 \leq X \leq 22) =$  \_\_\_\_
- Percentil 90 = \_\_\_\_\_

```
n <- 30; p <- 0.55
dbinom(15, n, p)
pbinom(16, n, p)
pbinom(22, n, p) - pbinom(17, n, p)
qbinom(0.90, n, p)
```

## 8 Distribución Hipergeométrica

### 8.1 Ejercicio 43

Una sala de medicina interna tiene **30 pacientes**, de los cuales **12 son mayores de 75 años**. Se seleccionan **8 pacientes** para un estudio de fragilidad.

- Identifique los parámetros ( $N$ ,  $K$ ,  $n$ ).
- Calcule  $P(X = 3)$  y  $P(X \geq 5)$ .
- Calcule  $E[X]$  y  $Var(X)$ .

**Respuesta:**

- $N = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $K = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $n = \underline{\hspace{2cm}}$
- $P(X = 3) = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $P(X \geq 5) = \underline{\hspace{2cm}}$
- $E[X] = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $Var(X) = \underline{\hspace{2cm}}$

```
N <- ___; K <- ___; n <- ___
dhyper(3, K, N-K, n)
1 - phyper(4, K, N-K, n)
cat("E[X] =", n*K/N)
```

### 8.2 Ejercicio 44

Un banco de sangre tiene **20 unidades**: 12 de tipo A y 8 de tipo O. Se seleccionan al azar **6 unidades**.

- $P(\text{exactamente 4 son tipo A})$
- $P(\text{al menos 2 son tipo O})$
- Compare  $E[X]$  con el resultado si la selección fuera con reposición.

**Respuesta:**

- $P(X_A = 4) = \underline{\hspace{4cm}}$
- $P(X_O \geq 2) = \underline{\hspace{4cm}}$
- c)  $\underline{\hspace{4cm}}$

```
N <- 20; K <- ___; n <- 6
dhyper(4, K, N-K, n)
phyper(4, K, N-K, n)          #  $P(X_A \leq 4) = P(X_0 \geq 2)$ 
```

---

### 8.3 Ejercicio 45

Un comité de ética médica tiene **15 miembros**: 9 médicos y 6 enfermeras. Se elige aleatoriamente un subcomité de **5 personas**.

- ¿Cuál es la probabilidad de que el subcomité tenga exactamente 2 enfermeras?
- ¿Y al menos 3 enfermeras?
- ¿Cuántas enfermeras se esperan en el subcomité?

**Respuesta:**

- $P(X_{enf} = 2) =$  \_\_\_\_\_
- $P(X_{enf} \geq 3) =$  \_\_\_\_\_
- $E[X_{enf}] =$  \_\_\_\_\_

```
N <- ___; K_enf <- ___; n <- ___
dhyper(2, K_enf, ___, n)
1 - phyper(2, K_enf, ___, n)
n * K_enf / N
```

---

### 8.4 Ejercicio 46

Compare la distribución hipergeométrica con la binomial cuando la muestra es pequeña relativa a la población. Una caja tiene 100 jeringas, 10 defectuosas. Se seleccionan 5.

- Calcule  $P(X = 1)$  con distribución hipergeométrica.
- Calcule  $P(X = 1)$  con binomial ( $p = 0.1$ ).
- ¿Son similares? ¿Por qué?

**Respuesta:**

- $P_{hiper}(X = 1) =$  \_\_\_\_\_
- $P_{bin}(X = 1) =$  \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

```
dhyper(1, 10, 90, 5)      # hipergeométrica
dbinom(1, 5, 0.1)         # binomial
```

---

## 8.5 Ejercicio 47

En un estudio de tamizaje, de **50 pacientes** con riesgo de tuberculosis, **15 tienen la enfermedad**. Se prueban **10 pacientes** con una prueba rápida.

- a) Calcule  $P(X = 0)$ .
- b) Calcule la distribución completa y grafíquela.
- c) ¿Cuántos se esperan con TB?

**Respuesta:**

- a)  $P(X = 0) =$  \_\_\_\_\_
- b) (completar con R)
- c)  $E[X] =$  \_\_\_\_\_

```
N <- ____; K <- ____; n <- ____
dhyper(0, K, N-K, n)
n * K / N
x_h <- 0:min(K, n)
barplot(dhyper(x_h, K, N-K, n), names.arg = x_h,
        xlab = "X (pacientes con TB)", ylab = "P(X=x)",
        main = "Hipergeométrica: tamizaje TB")
```

---

## 9 Distribución de Poisson

### 9.1 Ejercicio 48

En una unidad de cuidados intensivos se presentan en promedio **2.5 infecciones nosocomiales por semana**.

- a) Calcule la probabilidad de que en una semana no haya ninguna infección.
- b) Calcule  $P(X \geq 4)$ .
- c) Calcule  $E[X]$  y  $Var(X)$  e interprete.

**Respuesta:**

- a)  $P(X = 0) =$  \_\_\_\_\_
- b)  $P(X \geq 4) =$  \_\_\_\_\_
- c)  $E[X] = Var(X) =$  \_\_\_\_ Interpretación: \_\_\_\_\_

```
lambda <- ____
dpois(0, lambda)
1 - ppois(3, lambda)
```

## 9.2 Ejercicio 49

Las llamadas a una central de urgencias siguen Poisson con  $\lambda = 8$  llamadas por hora.

- a)  $P(\text{exactamente } 5 \text{ llamadas en } 1 \text{ hora})$
- b)  $P(\text{más de } 10 \text{ llamadas en } 1 \text{ hora})$
- c) ¿Cuántas llamadas en 30 minutos? Calcule  $P(X_{30min} = 3)$ .

**Respuesta:**

- a)  $P(X = 5) =$  \_\_\_\_\_
- b)  $P(X > 10) =$  \_\_\_\_\_
- c)  $\lambda_{30min} =$  \_\_\_\_\_ ;  $P(X_{30min} = 3) =$  \_\_\_\_\_

```
lambda_h <- ___  
lambda_30 <- lambda_h / 2  
dpois(5, lambda_h)  
1 - ppois(10, lambda_h)  
dpois(3, lambda_30)
```

## 9.3 Ejercicio 50

El número de caídas de pacientes por mes en una unidad geriátrica sigue  $X \sim \text{Poi}(1.8)$ .

- a) Calcule  $P(X = 0)$ ,  $P(X \leq 2)$  y  $P(X \geq 3)$ .
- b) ¿Cuántas caídas se esperan en un trimestre?
- c) ¿Cuál es el valor de corte que no se supera el 95% de los meses?

**Respuesta:**

- a)  $P(X = 0) =$  \_\_\_\_\_ ;  $P(X \leq 2) =$  \_\_\_\_\_ ;  $P(X \geq 3) =$  \_\_\_\_\_
- b)  $E[X_{trimestre}] =$  \_\_\_\_\_
- c) Percentil 95 = \_\_\_\_\_

```
lambda <- ___  
dpois(0, lambda)  
ppois(2, lambda)  
1 - ppois(2, lambda)  
3 * lambda           # valor esperado en trimestre  
qpois(0.95, lambda)
```

## 9.4 Ejercicio 51

Un laboratorio reporta promedio de **3 cultivos positivos por día** para bacteriemia.

- a) Construya la distribución para  $x = 0, 1, \dots, 8$ .
- b) Grafíquela.
- c) Calcule el percentil 90.

**Respuesta:**

- a) Complete la tabla:

| $x$    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $p(x)$ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

- b) (completar con R)
- c) Percentil 90 = \_\_\_\_\_

```
lambda <- ___
x_p    <- 0:8
prob_p <- dpois(x_p, lambda)
barplot(prob_p, names.arg = x_p,
        xlab = "X", ylab = "P(X=x)",
        main = paste0("Poi(", lambda, ")"))
qpois(0.90, lambda)
```

\_\_\_\_\_

## 9.5 Ejercicio 52

El número de infecciones urinarias en una unidad en 24 meses fue:

```
infecciones <- c(2,1,3,0,2,4,1,2,3,1,2,0,3,2,1,4,2,3,1,2,1,3,2,0)
```

- a) Calcule la media y varianza muestral.
- b) ¿Son similares? ¿Es consistente con Poisson?

**Respuesta:**

- a)  $\bar{x} = \underline{\hspace{1cm}}$  ;  $s^2 = \underline{\hspace{1cm}}$
- b) \_\_\_\_\_

```
cat("Media:", mean(infecciones),
    "\nVarianza:", var(infecciones))
```

\_\_\_\_\_

## 9.6 Ejercicio 53

Aproximación de Binomial con Poisson: la probabilidad de que un recién nacido sea prematuro es  $p = 0.08$ . En 50 nacimientos:

- a) Calcule  $P(X = 4)$  con Binomial.
- b) Calcule  $P(X = 4)$  con Poisson ( $\lambda = np$ ).
- c) Compare. ¿La aproximación es razonable?

**Respuesta:**

a)  $P_{bin}(X = 4) =$  \_\_\_\_\_

b)  $P_{poi}(X = 4) =$  \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

```
n <- 50; p <- 0.08
dbinom(4, n, p)
dpois(4, n*p)
```

## 10 Distribución Normal y Normal Estándar

### 10.1 Ejercicio 54

Sea  $Z \sim N(0, 1)$ . Calcule usando R:

- a)  $P(Z < 1.65)$
- b)  $P(Z > 2.33)$
- c)  $P(-1.96 < Z < 1.96)$
- d) El valor  $z_0$  tal que  $P(Z < z_0) = 0.90$

**Respuesta:**

a)  $P(Z < 1.65) =$  \_\_\_\_\_

b)  $P(Z > 2.33) =$  \_\_\_\_\_

c)  $P(-1.96 < Z < 1.96) =$  \_\_\_\_\_

d)  $z_0 =$  \_\_\_\_\_

```
pnorm(____)           # P(Z < 1.65)
pnorm(____, lower.tail = FALSE) # P(Z > 2.33)
pnorm(____) - pnorm(____)    # P(-1.96 < Z < 1.96)
qnorm(____)             # percentil 90
```

## 10.2 Ejercicio 55

La estatura de adultos sigue  $X \sim N(168, 8^2)$  cm.

- a)  $P(X > 180)$
- b)  $P(155 < X < 175)$
- c) Encuentre la estatura que supera solo el 5% de la población.

**Respuesta:**

- a)  $P(X > 180) =$  \_\_\_\_\_
- b)  $P(155 < X < 175) =$  \_\_\_\_\_
- c) Percentil 95 = \_\_\_\_\_ cm

```
mu <- 168; sigma <- 8
1 - pnorm(180, mu, sigma)
pnorm(175, mu, sigma) - pnorm(155, mu, sigma)
qnorm(0.95, mu, sigma)
```

---

## 10.3 Ejercicio 56

La presión arterial sistólica en adultos con sobrepeso sigue  $PAS \sim N(135, 18^2)$  mmHg.

- a) ¿Qué proporción tiene hipertensión sistólica ( $PAS \geq 140$ )?
- b) ¿Cuál es el percentil 75?
- c) En 200 pacientes, ¿cuántos se esperan con  $110 \leq PAS \leq 150$ ?

**Respuesta:**

- a)  $P(PAS \geq 140) =$  \_\_\_\_\_
- b) Percentil 75 = \_\_\_\_\_ mmHg
- c) Esperados = \_\_\_\_\_

```
mu <- 135; sigma <- 18
1 - pnorm(140, mu, sigma)
qnorm(0.75, mu, sigma)
p_rango <- pnorm(150, mu, sigma) - pnorm(110, mu, sigma)
cat("Esperados en 200:", round(200 * p_rango, 1))
```

---

## 10.4 Ejercicio 57

El índice de masa corporal sigue  $IMC \sim N(27.5, 4.5^2)$ .

- a) Estandarice el valor  $IMC = 35$  y calcule  $P(IMC \geq 35)$ .
- b) ¿Qué porcentaje está en rango normal ( $18.5 \leq IMC \leq 25$ )?
- c) ¿Qué porcentaje tiene obesidad ( $IMC > 30$ )?

**Respuesta:**

- a)  $Z_{35} = \underline{\hspace{2cm}}$  ;  $P(IMC \geq 35) = \underline{\hspace{2cm}}$
- b)  $P(18.5 \leq IMC \leq 25) = \underline{\hspace{2cm}}$
- c)  $P(IMC > 30) = \underline{\hspace{2cm}}$

```
mu <- 27.5; sigma <- 4.5
z35 <- (___ - mu) / sigma
cat("Z =", z35)
1 - pnorm(35, mu, sigma)
pnorm(25, mu, sigma) - pnorm(18.5, mu, sigma)
1 - pnorm(30, mu, sigma)
```

---

## 10.5 Ejercicio 58

El tiempo de recuperación (semanas) tras artroplastia de cadera sigue  $T \sim N(12, 2.5^2)$ .

- a)  $P(T < 10)$ : ¿qué fracción se recupera en menos de 10 semanas?
- b)  $P(T > 16)$ : ¿qué fracción necesita más de 16 semanas?
- c) Encuentre el intervalo  $(a, b)$  simétrico que contiene el 90% central.

**Respuesta:**

- a)  $P(T < 10) = \underline{\hspace{2cm}}$
- b)  $P(T > 16) = \underline{\hspace{2cm}}$
- c)  $a = \underline{\hspace{2cm}}$  semanas ;  $b = \underline{\hspace{2cm}}$  semanas

```
mu <- 12; sigma <- 2.5
pnorm(10, mu, sigma)
pnorm(16, mu, sigma, lower.tail = FALSE)
a <- qnorm(0.05, mu, sigma)
b <- qnorm(0.95, mu, sigma)
cat("Intervalo 90%: [", round(a,2), ",", round(b,2), "]\n")
```

---

## 10.6 Ejercicio 59

El hemograma de hombres adultos sanos muestra  $Hb \sim N(14.5, 1.2^2)$  g/dL.

- a) ¿Qué porcentaje tiene anemia ( $Hb < 13.0$ )?
- b) ¿Cuál es el límite inferior del rango de referencia (percentil 2.5)?
- c) Construya el intervalo de referencia del 95%.

**Respuesta:**

- a)  $P(Hb < 13) =$  \_\_\_\_\_
- b) Límite inferior = \_\_\_\_\_ g/dL
- c) Intervalo 95% = [ \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ] g/dL

```
mu <- 14.5; sigma <- 1.2
pnorm(13, mu, sigma)
qnorm(0.025, mu, sigma)
cat("IC 95%: [",
    round(qnorm(0.025, mu, sigma), 2), ", ",
    round(qnorm(0.975, mu, sigma), 2), "]" g/dL")
```

## 10.7 Ejercicio 60

**Ejercicio integrador:** La glucemia en ayunas sigue  $G \sim N(95, 12^2)$  mg/dL.

- a) Calcule  $P(70 \leq G \leq 100)$  (rango óptimo).
- b) Calcule  $P(G \geq 126)$  (criterio de diabetes).
- c) Calcule  $P(100 \leq G < 126)$  (prediabetes).
- d) Encuentre el percentil 95.
- e) Simule 1,000 pacientes y compare proporciones observadas con teóricas.
- f) Construya un gráfico de la distribución con las tres zonas coloreadas.

**Respuesta:**

- a)  $P(70 \leq G \leq 100) =$  \_\_\_\_\_
- b)  $P(G \geq 126) =$  \_\_\_\_\_
- c)  $P(100 \leq G < 126) =$  \_\_\_\_\_
- d) Percentil 95 = \_\_\_\_\_ mg/dL
- e) (completar con R)
- f) (completar con R)

```

mu <- 95; sigma <- 12

# a) Rango óptimo
pnorm(100, mu, sigma) - pnorm(70, mu, sigma)

# b) Diabetes
1 - pnorm(126, mu, sigma)

# c) Prediabetes
pnorm(126, mu, sigma) - pnorm(100, mu, sigma)

# d) Percentil 95
qnorm(0.95, mu, sigma)

# e) Simulación
set.seed(2024)
G_sim <- rnorm(1000, mu, sigma)
cat("P(óptima) simulada:", mean(G_sim >= 70 & G_sim <= 100),
    "\nP(diabetes) simulada:", mean(G_sim >= 126),
    "\nP(prediabetes) simulada:", mean(G_sim >= 100 & G_sim < 126))

# f) Gráfico
x_g <- seq(50, 155, length.out = 500)
f_g <- dnorm(x_g, mu, sigma)
zona <- cut(x_g, breaks = c(-Inf, 70, 100, 126, Inf),
            labels = c("Hipoglucemia", "Óptima", "Prediabetes", "Diabetes"))
df_g <- data.frame(x = x_g, fx = f_g, zona = zona)

ggplot(df_g, aes(x, fx, fill = zona)) +
  geom_area(alpha = 0.75) +
  geom_line(aes(x, fx), color = "#212121", linewidth = 1.2) +
  scale_fill_manual(
    values = c("#42A5F5", "#66BB6A", "#FFA726", "#EF5350"),
    name = "Categoría") +
  theme_minimal() +
  labs(x = "Glucemia en ayunas (mg/dL)", y = "Densidad",
       title = "Glucemia ~ N(95, 12²)")

```

---

*Fin del taller — Giovany Babativa-Márquez*